REDES Y COMUNICACIÓN DE DATOS

# La IETF y los RFC

## El proceso abierto que sostiene Internet


**UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA**

Redes y Comunicación de Datos · Arequipa, Perú

Brayan Carlos Auccacusi Conde
Emanuel David Hilacondo Begazo
Rodrigo Fabricio Layme Salas

Alberth Edward Riveros Vilca
Mauro Snayder Sullca Mamani




CONTENIDO

# Cuatro preguntas


01 ¿Qué es la IETF?

02 ¿Qué es un RFC?

03 Ciclo de vida

04 Ejemplos e impacto




# ¿Qué es la IETF?

1986 · estándares abiertos · consenso

01

# Una organización abierta

- Fundada en 1986.
- Participan personas, no empresas.
- IESG · IAB · IRTF · IANA · RFC Editor.





*We reject: kings, presidents and voting. We believe in: rough consensus and running code.*

**DAVID CLARK · 1992**

# ¿Qué es un RFC?

1969 · archivo inmutable · 9.037 documentos

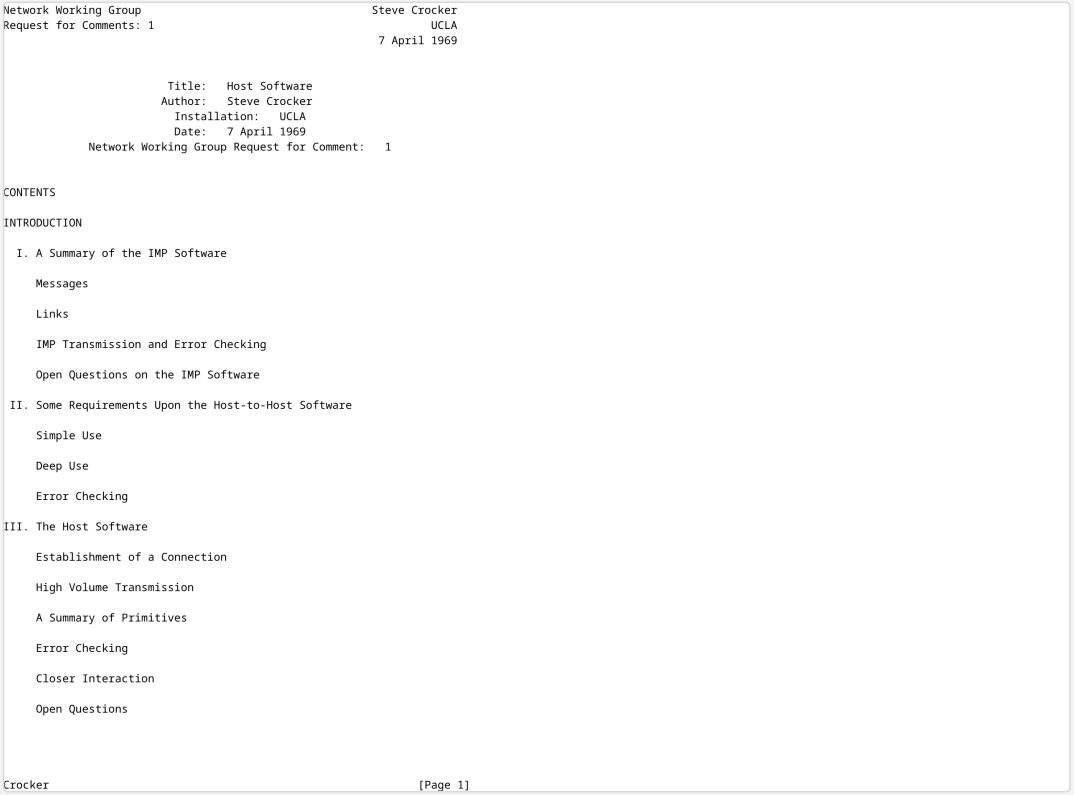
02

# RFC en números

**1969**
PRIMER RFC

**9.037**
DOCUMENTOS

**5**
STREAMS



```
Network Working Group                                    Steve Crocker
Request for Comments: 1                                          UCLA
                                                       7 April 1969


                      Title:   Host Software
                     Author:   Steve Crocker
                       Installation:   UCLA
                       Date:   7 April 1969
            Network Working Group Request for Comment:   1


CONTENTS

INTRODUCTION

  I. A Summary of the IMP Software

     Messages

     Links

     IMP Transmission and Error Checking

     Open Questions on the IMP Software

 II. Some Requirements Upon the Host-to-Host Software

     Simple Use

     Deep Use

     Error Checking

III. The Host Software

     Establishment of a Connection

     High Volume Transmission

     A Summary of Primitives

     Error Checking

     Closer Interaction

     Open Questions



Crocker                                                 [Page 1]
```

Captura · rfc-editor.org/rfc/rfc1

7 abril 1969

*“RFCs are the core output of the IETF.”*

— IETF



**Steve Crocker**

Autor del RFC 1 · UCLA

# Ciclo de vida

De Internet-Draft a estándar

03

# El camino de una idea




**Dos implementaciones independientes → Internet Standard**

# Ejemplos e impacto

Protocolos que usamos todos los días

04

# Dónde está el RFC en tu día

**IPv4**
RFC 791

**TCP**
RFC 9293

**HTTP**
RFC 9110

**DNS**
RFC 1034

**IPv6**
RFC 8200

**QUIC**
RFC 9000



- Sin RFC no hay interoperabilidad.
- Leer el estándar evita suposiciones.
- La red se diseña por consenso.

GRACIAS

# Gracias

*“Be conservative in what you send, be liberal in what you accept.”*

JON POSTEL · 1981

bauccacusic@unsa.edu.pe
rlaymes@unsa.edu.pe
msullcam@unsa.edu.pe

ehilacondob@unsa.edu.pe
ariverosv@unsa.edu.pe



Imágenes: Unsplash — Taylor Vick (portada), Jordan Harrison (fibra), Product School (reunión), Umberto (circuito), NASA (red). Wikimedia Commons — David D. Clark, Steve Crocker, Jon Postel. Captura del RFC 1: rfc-editor.org.